

Exercice 1

Développer les expressions suivantes :

- | | | |
|--------------|---|----------------|
| 1. $(x+2)^2$ | ⋮ | 3. $(2x+4)^2$ |
| 2. $(t-3)^2$ | ⋮ | 4. $4(3y-5)^2$ |

Exercice 2

Factoriser les expressions suivantes :

- $2x^2 - 3x$
- $(x+2)(2x-1) - (3x+1)(x+2)$
- $9x^2 - 36$
- $(x-1)^2 - (3x+2)^2$
- $x^2 + 2x + 1$
- $4x^2 - 12x + 9$

Exercice 3

FACILE ●○○○

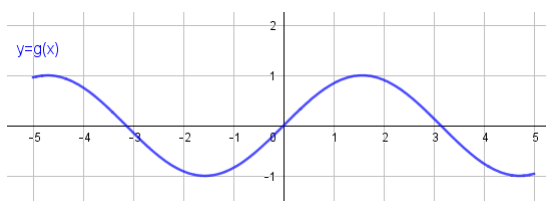
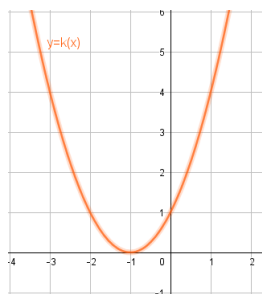
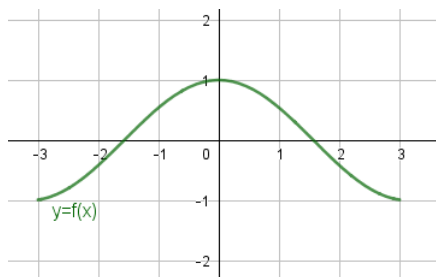
Étudier la parité (paire, impaire ou ni l'un ni l'autre) de chacune des fonctions suivantes, définies sur $\mathbb{R}$.

- | | | |
|-------------------------|---|-------------------------|
| 1. $f(x) = 3x^2 + 1$; | ⋮ | 3. $h(x) = 4x^3 - 2x$; |
| 2. $g(x) = -3x^2 + x$; | ⋮ | 4. $k(x) = 3x$. |

Exercice 4

FACILE ●○○○

Étudier la parité (paire, impaire ou ni l'un ni l'autre) de chacune des fonctions suivantes dont on donne les représentations graphiques ci-dessous :



Exercice 5

FACILE ●○○○

Préciser si les fonctions suivantes sont des fonctions polynomiales du second degré. Dans l'affirmative, préciser les valeurs de a, b, c .

- $f(x) = 3x(x+2) - 5x$
- $g(x) = (2x-1)(-x+4)$
- $h(x) = (x-2)^2 - (x+2)^2$
- $k(x) = \frac{3x^2 - 15x + 18}{4}$

Exercice 6

σ METHODE

MOYEN ●●○○

Sans effectuer de développement,

- Montrer que pour tout réel x , $x^2 - 2x + 3 = (x-1)^2 + 2$.
- Montrer que pour tout réel x , $3x^2 + 6x + 1 = 3(x+1)^2 - 2$.

Exercice 7

σ METHODE

MOYEN ●●○○

Écrire chaque fonction définie sur $\mathbb{R}$ sous sa forme canonique.

- | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|
| 1. $f(x) = x^2 + 2x - 3$ | ⋮ | 2. $g(x) = -2x^2 - 6x - 1$ |
|--------------------------|---|----------------------------|

Exercice 8

♡ COURS

FACILE ●○○○

On note $\mathcal{P}$ la parabole représentant la fonction f . Dans chaque cas, déterminer les coordonnées du sommet de $\mathcal{P}$:

- | | | |
|---------------------------|---|------------------------|
| 1. $f(x) = 2(x+3)^2 - 7$ | ⋮ | 3. $f(x) = (1-x)(x+3)$ |
| 2. $f(x) = -x^2 + 4x + 1$ | ⋮ | |

Exercice 9

FACILE ●○○○

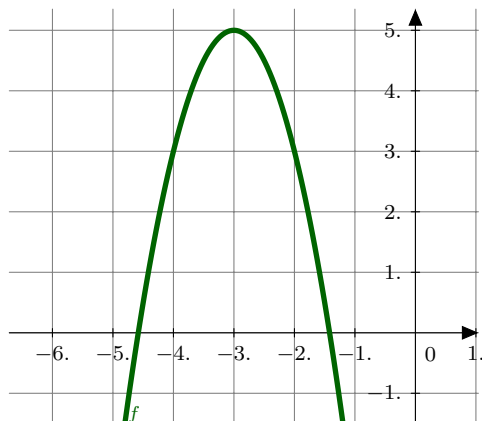
Soit f une fonction polynomiale du second degré tel que $f(2) = 3$ et $f(10) = 3$.

Déterminer l'abscisse du sommet.

Exercice 10 METHODE

FACILE ●○○○

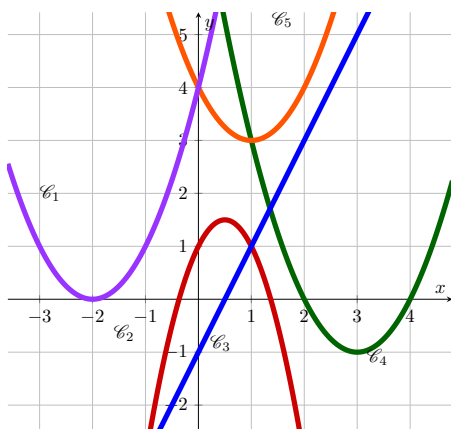
On considère la fonction f dont la représentation est la parabole ci-dessous. Déterminer l'expression développée de la fonction f .

**Exercice 11**

FACILE ●○○○

On a représenté les courbes de cinq fonctions f, g, h, k et m dont les expressions sont données ci-dessous :

- | | | |
|---------------------------|---|--------------------------|
| ➤ $f(x) = x^2 - 6x + 8$ | ⋮ | ➤ $k(x) = (x - 1)^2 + 3$ |
| ➤ $g(x) = -2x^2 + 2x + 1$ | | |
| ➤ $h(x) = 2x - 1$ | | ➤ $m(x) = x^2 + 4x + 4$ |



En justifiant, associer chaque fonction à sa courbe représentative.

Exercice 12

Compléter la fonction en Python qui, à partir des valeurs de a, b et c de la forme développée d'une fonction polynomiale de degré 2, renvoie les coordonnées de l'extremum de la fonction.

```
def extremum(a, b, c) :
    alpha=.....
    beta=.....
    return (.....,.....)
```

Exercice 13

DIFFICILE ●●●○

On considère la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = (x + 5)(2x + 1) - 2(x + 5)$

1. Montrer que g est une fonction polynomiale du second degré puis déterminer sa forme canonique.
2. En déduire l'équation de l'axe de symétrie de la courbe et le tableau de variations de la fonction g .
3. Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = (x + 5)(2x - 1)$.
4. Résoudre l'équation $g(x) = 0$ et en déduire le signe de g sur $\mathbb{R}$.

Exercice 14

On considère la fonction en Python ci-dessous.

1. Déterminer la forme canonique de la fonction f .
2. Dresser le tableau de variations de la fonction f .

```
def f(x) :
    x=x+4
    y=-1.3*x**2+5
    return y
```

Exercice 15

DIFFICILE ●●●○

Au moment du coup de pied, le ballon de rugby se trouve au sol, en O , face aux poteaux de pénalité à une distance de 50 mètres.

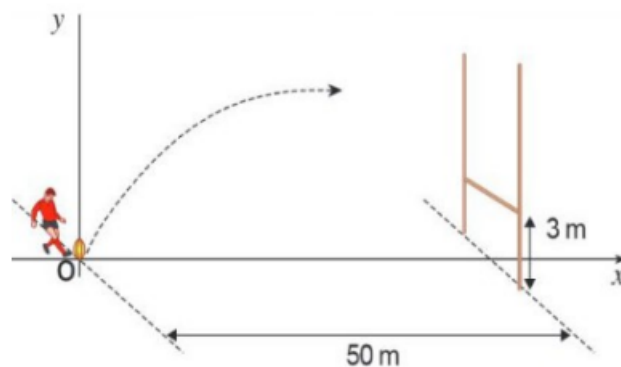
Le buteur le fait partir dans le plan (xOy) avec un angle de 50° par rapport au sol.

On admet que le ballon suit la courbe d'équation $y = -0,02x^2 + 1,19x$.

On définit la fonction f sur $[0; +\infty[$ par

$$f(x) = -0,02x^2 + 1,19x$$

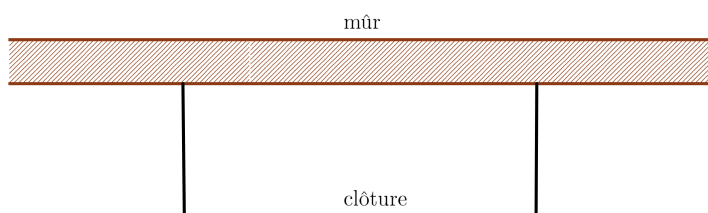
1. La pénalité est réussie si le ballon passe au-dessus de la barre située à une hauteur de 3 mètres. Le buteur a-t-il marqué la pénalité ?
2. Jusqu'à quelle hauteur le ballon s'est-il élevé ?
3. A combien de mètres derrière la ligne de but, le ballon est-il retombé ?



Exercice 16 ⚡METHODE

MOYEN ●●○○

Vous disposez de **16m de grillage**. Vous souhaitez l'utiliser pour faire un poulailler dans votre jardin. Pour gagner de l'espace, vous utilisez un mur déjà présent dans le jardin.



Quelle sont les dimensions de la clôture qui permettent de maximiser l'aire de l'enclos ?

Exercice 17 ⚡(type BAC)

MOYEN ●●○○

Une entreprise fabrique chaque jour x milliers d'objets avec $x \in [0; 60]$. Le coût total de production de ces objets, exprimé en milliers d'euros, est donné par :

$$C(x) = x^2 - 30x + 300.$$

1. Étudier les variations de C sur l'intervalle $[0; 60]$ et dresser le tableau de variation en faisant figurer les images aux bornes.
2. Chaque objet fabriqué est vendu au prix unitaire de 10 euros. Calculer, en fonction de x , la recette $R(x)$ exprimée aussi en milliers d'euros.
3. Justifier que le bénéfice, exprimé aussi en milliers d'euros, réalisé pour la production et la vente de x milliers d'objets est donné, pour $x \in [0; 60]$, par :

$$B(x) = -x^2 + 40x - 300.$$

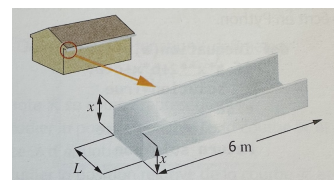
4. Mettre B sous forme canonique puis dresser le tableau de variations de B sur $[0; 60]$ en faisant figurer les images aux bornes.
5. En déduire la quantité à produire permettant à l'entreprise de réaliser un bénéfice maximal. Quel est ce bénéfice maximal ?

Exercice 18 ⚡(type BAC)

DIFFICILE ●●●○

Un bricoleur souhaite réaliser une gouttière pour sa cabane de jardin mesurant **6m** de long. Il dispose d'une feuille de métal rectangulaire de **6m de long et 14cm de large**. Il compte plier chaque côté de la feuille en les relevant perpendiculairement à la feuille. On désigne par x la longueur d'un côté relevé.

Le bricoleur veut trouver la valeur de x qui maximise la contenance de sa gouttière.



1. (a) Quelles sont les valeurs possibles pour x ?
(b) Exprimer la longueur L en fonction de x
(c) Montrer que le volume, en cm^3 , de la gouttière est $V(x) = 600x(14 - 2x)$
2. Montrer que la forme canonique de V est

$$V(x) = -1200(x - 3,5)^2 + 14700$$

3. Dresser le tableau de variations de la fonction V .
4. En déduire la valeur de x pour laquelle la contenance de la gouttière est maximale.

Exercice 19 ♥COURS

FACILE ●○○○

Dans chaque cas : déterminer si le réel a est une racine du polynôme du second degré f .

1. $f(x) = x^2 + 3x + 10$ et $a = -2$
2. $f(x) = -7x^2 - 19x + 6$ et $a = -3$
3. $f(x) = x^2 - 4\sqrt{2}x + 8$ et $a = 2\sqrt{2}$
4. $f(x) = x^2 - 2x + 2\sqrt{2}$ et $a = 1 + \sqrt{2}$

Exercice 20 ☒VRAI/FAUX

FACILE ●○○○

Deux fonctions polynomiales du second degré ayant les mêmes racines sont-elles toujours égales ? Justifier.

Exercice 21

FACILE ●○○○

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 + 6x - 8$.

1. Sachant que 1 et -4 sont les racines de f , déterminer la forme factorisée de f .
2. Donner l'allure de la courbe représentative de f .

Exercice 22 ⚡METHODE

MOYEN ●●○○

Dans chaque cas, déterminer l'expression de f sous forme factorisée puis sous forme développée.

1. Soit f une fonction du second degré admettant -1 et 3 pour racines et telle que $f(0) = 3$.
2. Soit f une fonction polynôme du second degré telle que $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses aux points d'abscisses -3 et 4, et passe par $A(3; 2)$.
3. f est une fonction polynôme du second degré admettant

2 pour racine, dont la somme des racines est 7 et telle que $f(0) = 6$.

Exercice 23

FACILE ●○○○

Pour chacune des fonctions suivantes :

1. déterminer une racine évidente
2. déterminer l'éventuelle autre racine
3. en déduire une factorisation de la fonction.

(a) $f : x \mapsto x^2 - 8x + 7$

(b) $g : x \mapsto 10x^2 - 15x - 10$

Exercice 24

COURS

DIFFICILE ●●●○

Démontrer la propriété du cours sur la somme et le produit des racines.

- **la somme des racines** $S = x_1 + x_2$ vérifie $S = -\frac{b}{a}$
- **le produit des racines** $P = x_1 \times x_2$ vérifie $P = \frac{c}{a}$.

Exercice 25

FACILE ●○○○

Dans chaque cas, déterminer le tableau de signes de la fonction polynôme de degré 2 définie sur $\mathbb{R}$.

1. $f(x) = -3(x+6)(x-9)$
2. $g(x) = 7(t-3)(t+5)$

Exercice 26

FACILE ●○○○

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 - 3x - 18$.

1. Calculer $f(3)$ et $f(-2)$. Qu'en déduit-on ?
2. Déterminer le signe de $f(x)$ sur $\mathbb{R}$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x) = -18$.

Exercice 27

FACILE ●○○○

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -2(x-2)(x+3)$.

1. Établir le tableau de signes de cette fonction.
2. Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $f(x) \geq 0$.